

HW에서 SW까지 연결하는,
엔지니어 유지호 입니다.

AI

HW

SW

Contact

☎ 010-3815-5452 | ✉ wndlwlgh@naver.com

PORTFOLIO



유지호



Education

- 2019.03 ~ 2025.03 순천향대 전기공학 졸업
- 2016.03 ~ 2019.02 성덕고등학교 인문계열 졸업



Activate

- 2025.06 ~ 2026.07 삼성 청년 SW AI아카데미(SSAFY)
- 2025.08 ~ 2025.08 신한은행 해커톤
- 2022.02 ~ 2024.12 적응 신호 처리 연구실 학부 연구생
- 2024.07 ~ 2024.08 LG Almer
- 2023.07 ~ 2024.07 Google Developer Student Clubs(GDSC)

</> Language

Python

C

C++



ML Framework



TensorFlow



Pytorch



Numpy



Opencv



Board



STM32



Raspberry Pi



Arduino

INDEX.



(2026.01 ~2026.02) Drive Fusion System(DFS)

CAN 통신 기반 전장제어와 비전 센서 기반 장애물 인식 회피 및 정지를 구현한 자율 주행 시스템



(2026.02 ~2026.04) 적재적소

NVIDIA Isaac Sim 기반 디지털 트윈 환경에서 로봇팔 강화학습과 AGV 연동 물류 자동화 시스템을 웹과 연동하여 모니터링하는 시뮬레이션

Wedge

(2026.04 ~2026.06) WEDGE

사용자가 입력한 웹사이트 URL을 실제 브라우저 환경에서 실행하고, 클릭, 입력, 페이지 이동 등 사용자 행동 흐름을 자율적으로 수행하며 UX/UI 불편 요소를 분석·진단하는 서비스

Project 1. Drive Fusion System(DFS)

인지부터 제어까지, 자율주행 프로젝트



Drive Fusion System(DFS)



프로젝트 개요

CAN 통신 기반 분산 전장 제어 시스템을 구축하고, 비전 센서를 활용한 장애물 인식·회피 기능을 결합하여 안정적인 자율주행 플랫폼을 구현하는 것을 목표로 하였습니다.



주요기능

- 1 CAN 통신 기반 ECU 간 데이터 송수신
- 2 RTOS 기반 초음파 센서 장애물 감지 및 급정거 기능
- 3 비전 센서 기반 차선 인식 알고리즘을 활용한 주행 제어 기능 구현
- 4 통신 오류 및 센서 이상 상황 대응 FAIL-SAFE 기능 구현

실패

강화학습 기반 End-to-End 자율주행



프로젝트 개인 기여도

50%

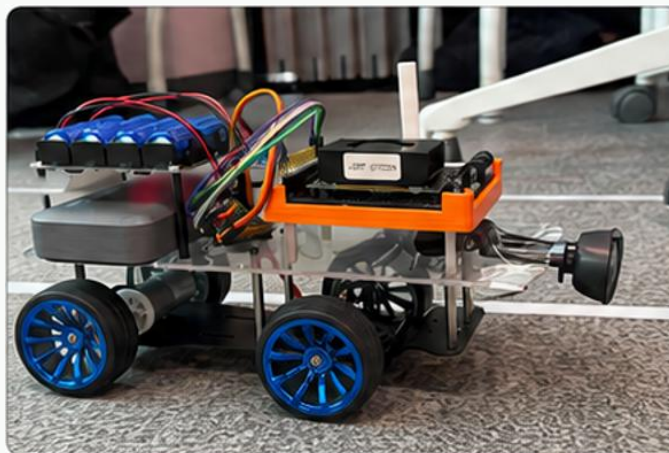
초음파 센서 기반 급정거 제어 RTOS 설계

75%

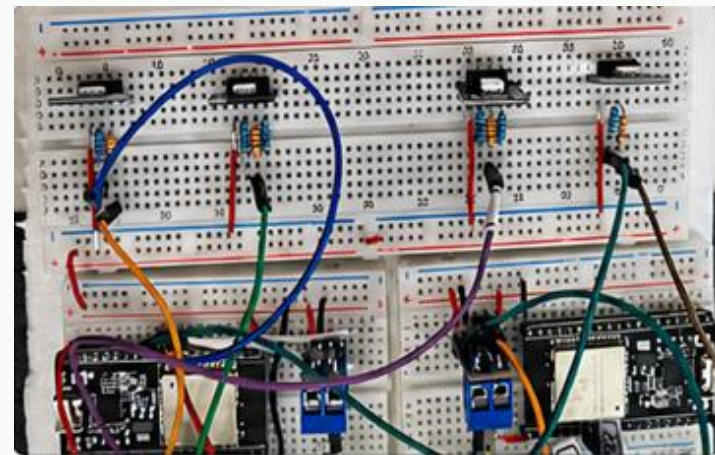
CAN 통신 및 FAIL - SAFE 설계

70%

비전 카메라를 통한 차선 인식 및 주행 알고리즘 설계



차량 구동부



전장 시스템



센서데이터



차량 계기판



Drive Fusion System(DFS)

1 RTOS 기반 급정거



문제:

센서 처리와 모터 제어가 순차 실행되어 정지 반응이 지연되는 문제가 있었습니다.

해결:

RTOS 우선순위 태스크를 적용해 장애물 감지 시 즉시 정지하도록 구현했습니다.

2 Fail-safe 구현



문제:

보안사업장 환경으로 인해 Wi-Fi 연결이 불안정하여 제어 신호가 끊기는 현상을 경험했습니다.

해결:

통신 신호가 500ms 이상 수신되지 않으면 비정상 상태로 판단하고, 모터 출력을 차단해 차량이 자동 정지하도록 Fail-Safe 로직을 구현했습니다.

3 차선 주행 정렬 알고리즘

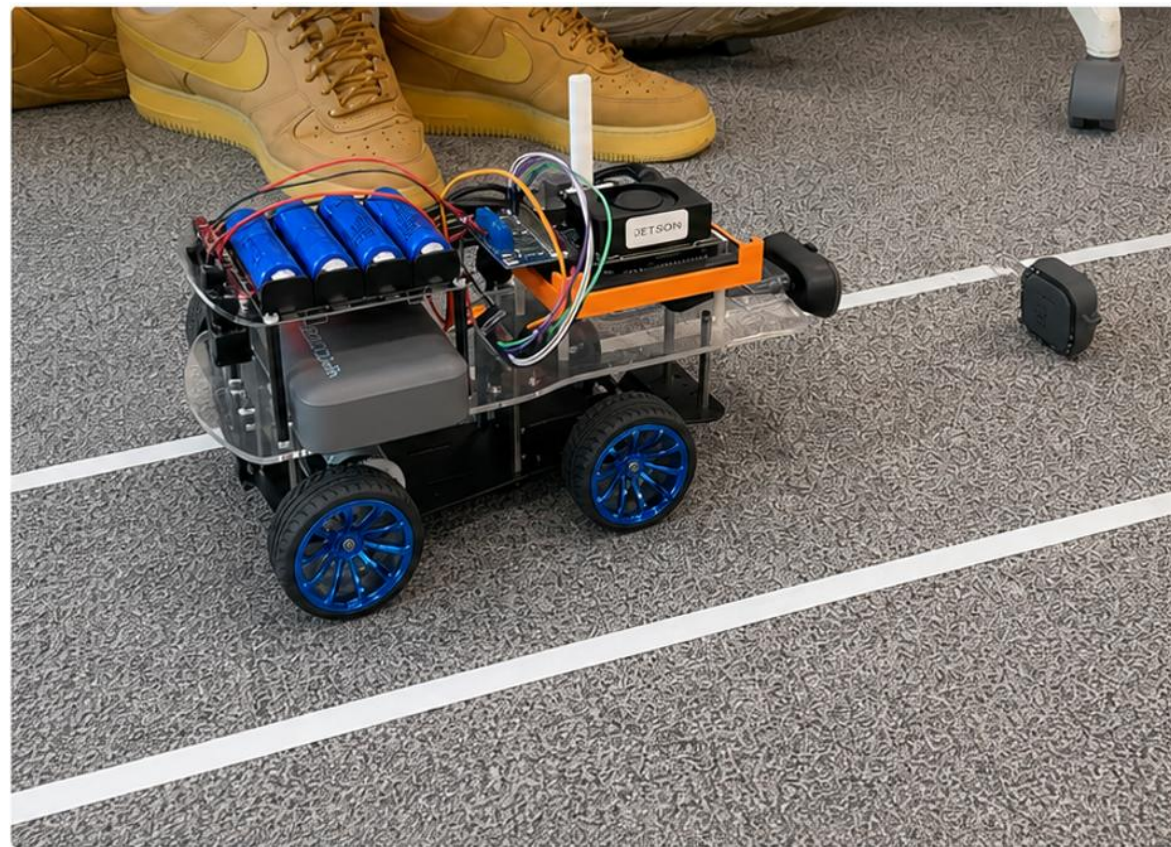


문제:

카메라 기반 차선 인식만으로는 차량의 안정적인 차선 중앙 유지가 어려웠습니다.

해결:

차선 중심 오차를 계산하고 PID 제어로 조향을 보정했습니다.



비전 센서 기반 장애물 감지 후 차량 정지 동작



Drive Fusion System(DFS)



프로젝트 성과및 결과



차선 유지 주행

비전 카메라로 차선을 실시간 인식하고,PID 제어로 중심 오차를 보정했습니다.



장애물 감지 및 정지

초음파 센서와 비전 센서로 주행 중장애물을 감지하고 즉시 정지하도록 구현했습니다.



통합 실주행 검증

차선 유지, 장애물 감지, 정지 기능을 통합한 Drive Fusion System을 완성하고실주행 테스트를 수행했습니다.



프로젝트 회고

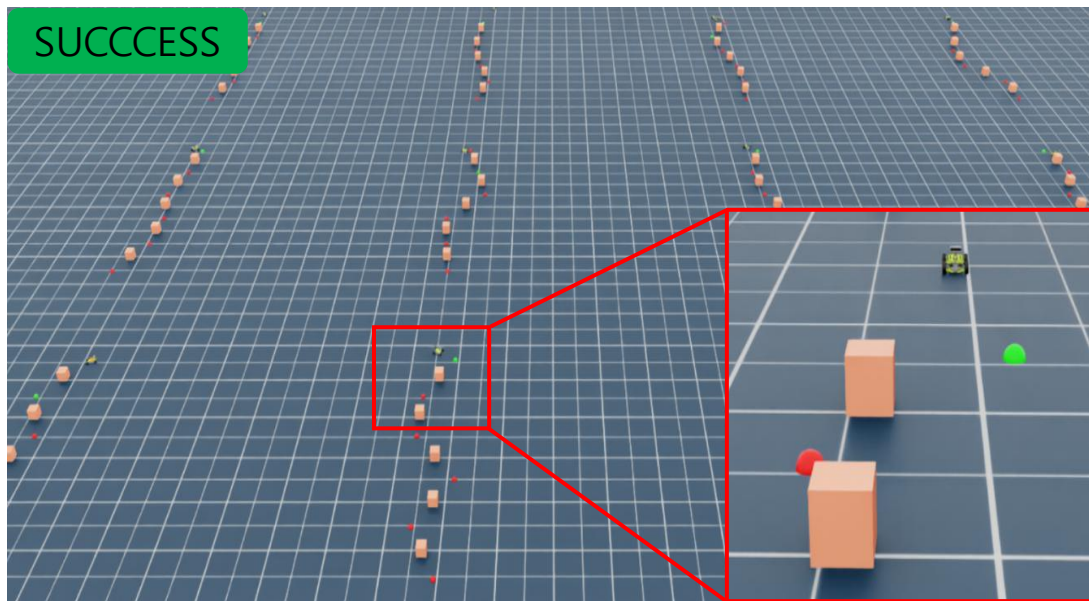
- 1 RTOS 태스크를 분리하고 우선순위를 설정하며,단일 루프보다 정지 명령을 안정적으로처리할 수 있음을 배웠습니다.
- 2 CAN 통신을 통해 제어부와 센서부 데이터를주고받으며, 차량 내부 전장 시스템에서 안정적인 통신 구조가 중요하다는 점을 배웠습니다.
- 3 STM32, ESP32와 각종 센서 데이터시트를 참고하여 회로와 펌웨어를 설계하며, 부품별 전압, 통신 방식, 신호 특성을 이해하는 것이 중요하다는 점을 느꼈습니다.
- 4 이번 프로젝트를 강화학습 기반 End-to-End 자율주행을 마무리 못해 아쉬움이 남았습니다.

Project 1.1

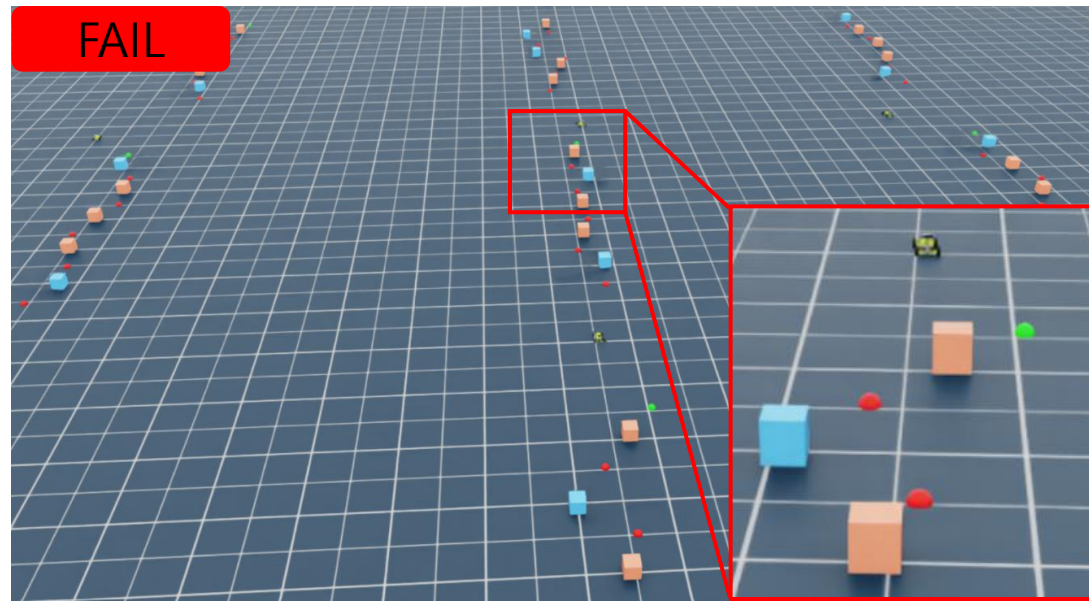
DFS 프로젝트 강화학습 기반 End-to-End 자율주행 회고

🔍 Drive Fusion System(DFS) | 강화학습 기반 End-to-End 자율주행회고

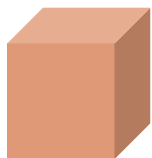
목표 지점까지 주행하며, 비전 센서만으로 정적·동적 장애물을 인지하고 정지 및 회피 기동을 수행하는 자율주행 시스템 구현



- Train Environment : 정적 장애물
- 정적인 장애물만 있는 환경에서 회피 주행 성공



- Train Environment : 정적 + 동적 장애물
- 정적·동적 장애물이있는 환경에서 정지 및 회피 주행 실패



정적인 장애물



동적인 장애물



목표 지점



다음 목표 지점



Drive Fusion System(DFS)

강화학습 기반 End-to-End 자율주행회고

보상과 패널티 대표 설계 구조



결과

Reward



목표 추종 보상

장애물을 회피하고 체크포인트에 도달하면 최종 보상



안전 거리 보상

장애물과 일정 거리안에서 속도 줄이거나 정지하면 보상



5방향 회피 보상

전방을 5구역으로 나누어, 더 넓은 공간 방향으로 조향하면 보상

Penalty



충돌 패널티

장애물과 접촉시 큰 감점



장애물 근처 과속 패널티

장애물 인식 후 일정 거리 안에서 감속 또는 정지하지 않으면 감점



불필요한 정지/ 충돌 패널티

장애물이 없을때 과한 감속과 조향에 감점



결과 고정된장애물 회피 주행 성공

- 약 50시간 학습을 통해 체크 포인트 사의 고정 장애물을 회피하며 주행 하는 결과를 확인했습니다.
- 전방을 5방향(Left | Left-Center | Center | Right-Center | Right)으로 나누어 관측하며, 막힌 경로와 여유 공간을 판단할 수 있게 한 점이 회피 주행에 중요한 역할을 했습니다.

결과 고정 + 정적인 장애물에서 회피 주행 실패

- 동적 장애물이 추가되면서 policy loss와 episode reward 등의 평가지표가 불안정하게 변동했으며, 고정 장애물 환경에서는 가능했던 정지 및 회피 행동조차 안정적으로 학습하지 못하는 양상을 보였습니다.
- 실제 GUI로 확인한 결과, 움직이는 장애물뿐만 아니라 고정 장애물에 대해서도 회피하거나 정지하는 동작이 안정적으로 나타나지 않았습니다.



Drive Fusion System(DFS)

강화학습 기반 End-to-End 자율주행회고

동적+ 정적인 장애물에서 실패한 이유

- 1 동적 장애물의 속도·방향·이전 위치 정보가 관측값에 부족해 다음 위치를 예측하기 어려웠습니다.
- 2 감속·정지 보상과 회피 조향 보상이 함께 작용하면서, 정책이 정지와 회피 중 어떤 행동을 선택해야 하는지 불안정했습니다.
- 3 현재 정책은 이전 프레임을 기억하지 않는 feed-forward PPO 구조이기에 시간에 따라 변하는 장애물 움직임을 안정적으로 학습하기 어려웠습니다.

향후 개선 방향

움직임 정보 추출: Depth 기반 Optical Flow로 동적 장애물의 이동 방향과 속도 변화 추정

시계열 기반 정책 구조 개선:이전 프레임의 움직임 흐름을 기억하도록 LSTM/RNN 기반 정책 구조를 적용

정지와 회피 행동 분리 학습: 정지, 감속, 회피 조향을 상황별로 행동을 분리해 학습하도록 보상 구조를 재설계



End-to-End 자율주행회고

- 1 프로젝트 이후 관련 논문을 찾아보며, 모방학습을 활용해 초기 주행 정책을 학습시키는 방식도 효과적일 수 있음을 알게 되었습니다. 향후 기회가 된다면 데이터셋 구축부터 모방학습 기반 학습까지 직접 적용해보고 싶습니다.
- 2 정적 장애물 환경에서 얻은 학습 결과를 동적 장애물 환경으로 확장하기 위해 전이 학습을 적용해보지 못한 점이 아쉬움으로 남았습니다.
- 3 강화학습은 단순히 보상을 높이는 것이 아니라, 어떤 행동을 유도하고 어떤 행동을 억제할지 설계하는 과정이 중요하다는 점을 배울 수 있었습니다.
- 4 End-to-End 자율주행에서는 보상 설계뿐만 아니라 관측 정보와 정책 구조를 함께 설계해야 안정적인 주행으로 이어진다는 점을 배웠습니다.

|Project 2. 적재적소

디지털 트윈으로 연결한 스마트 물류 공장, 멈추지 않는 흐름

적재적소

프로젝트 개요

자동 물류 환경에서 컨베이어를 통해 나온 물류를 로봇팔이AGV에 적재하고, AGV가 지정된 목적지로 이동하며, 이 전체 과정을실시간으로 모니터링할 수 있는 스마트 물류 자동화 시스템을구현하는 것을 목표로 했습니다.

주요기능

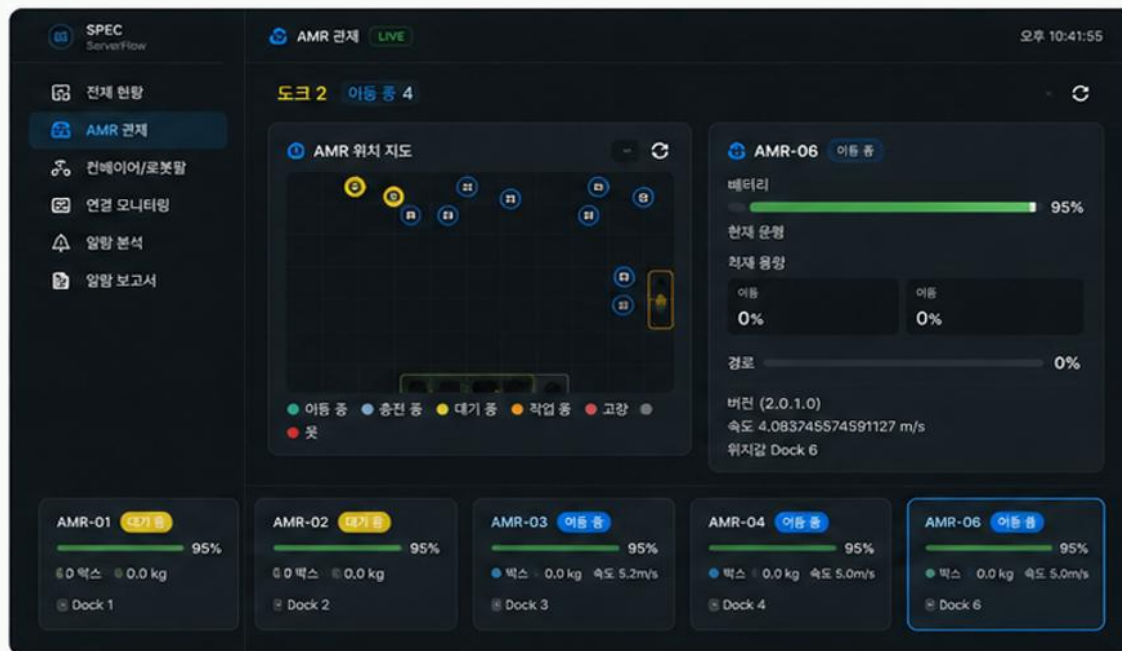
- 1 컨베이어, 로봇팔, AGV의 실시간 상태 모니터링
- 2 로봇팔을 이용한 물류 박스 집기 및 적재 시뮬레이션
- 3 AGV의 목적지 이동 및 물류 운반 상태 시각화
- 4 Isaac Sim 기반 시뮬레이션 데이터와 웹 대시보드 연동
- 5 장비 상태, KPI를 기반으로 한 운영 현황 확인

프로젝트 개인 기여도

50% PPO기반 로봇팔 강화학습 로직 설계

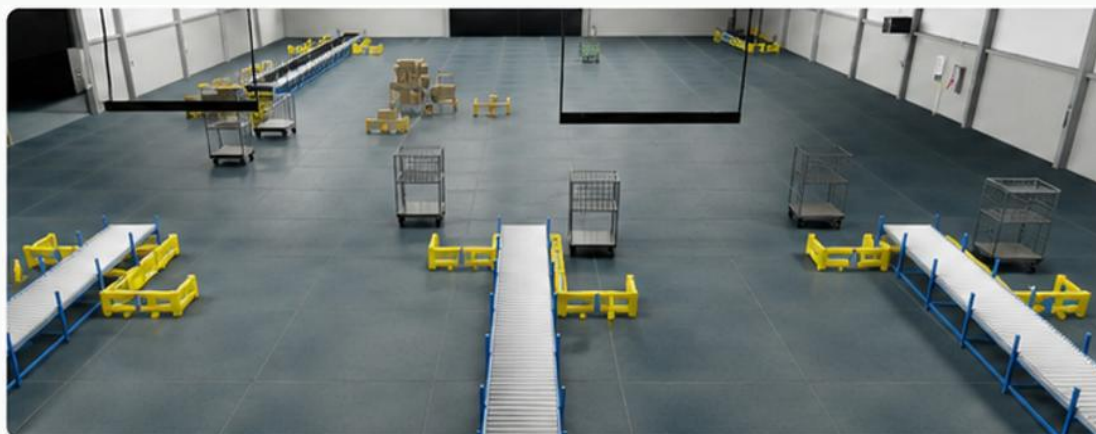
50% 공장 내부 레이아웃 설계

70% AGV 적재 알고리즘 설계



로봇 상태 데이터

공장 내부 로봇들과 웹과 연동



대시보드

로봇 상태, 적재 중량, 이동 경로를 실시간 모니터링하며, 이상 발생 시 자동 정지 제어를 수행합니다.

공장 내부

공장 내부 컨베이어 벨트에서 이송되는 3종 크기의 물류를 로봇팔이 자동 인식하여 AGV에 적재한 후 지정 위치로 이동시킵니다.

🔍 적재적소

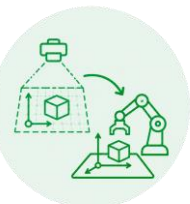
1 PPO 알고리즘 기반 로봇팔 강화 학습



문제: 박스의 크기가 3가지로 나뉘고 위치가 랜덤하게 변해, 규칙 기반 제어만으로는 안정적인 파지가 어려웠습니다.

해결: PPO기반 패널티 및 보상 함수를 설계하여 약 100시간 학습하여 박스를 안정적으로 파지하도록 구현했습니다.

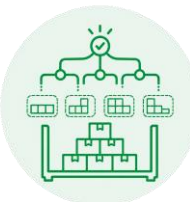
2 아핀 변환



문제: 그리퍼 좌표계와 카메라 좌표계가 달라 객체 중심 추적 시 위치 오차가 발생했습니다.

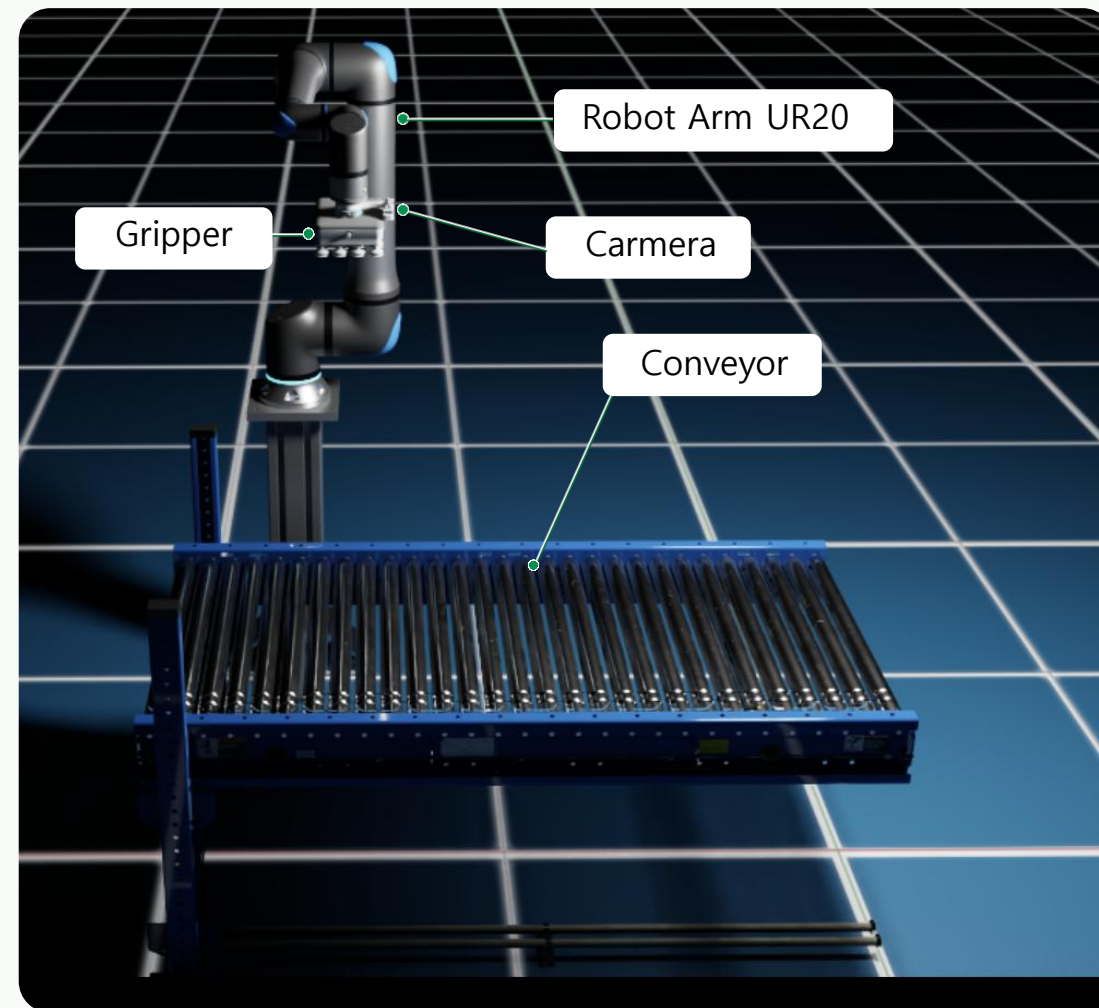
해결: 카메라 좌표와 그리퍼 좌표의 기준점을 매칭한 뒤, 아핀 변환을 통해 객체 위치를 그리퍼 작업 좌표로 변환했습니다.

3 Beam Search



문제: 단순 배치 방식은 공간 활용도가 낮아, 이후 박스 적재가 제한되는 문제가 있었습니다.

해결: Beam Search 알고리즘을 적용해 여러 적재 후보를 탐색하고, 공간 활용도와 안정성을 고려하여 최적의 적재 위치를 선택했습니다.



Isaac Sim 환경에서 구성한 로봇팔-컨베이어 시스템



Drive Fusion System(DFS)



프로젝트 성과 및 결과



정렬 오차 개선

목표 박스 중심 정렬 오차를 11.6mm에서 4.1mm로 줄여 약 64.7% 개선했습니다.



공간 활용도 개선

Beam Search 알고리즘을 적용하여 공간 활용도를 23%에서 65.6%까지 개선했습니다.



WebSocket 기반 로봇상태 통신

WebSocket 통신을 통해 로봇팔의 동작 상태를 관제 대시보드에 실시간으로 표시했습니다.



프로젝트 회고

1

강화학습 기반 Pick & Place 알고리즘을 설계하며 이동 경로, 관절 움직임, End-effector 위치 오차를 고려한 보상 설계의 중요성을 배웠습니다.

2

좌표계 기준과 변환 방식을 직접 적용하면서, 카메라 좌표계와 그리퍼 작업 좌표계를 정확히 이해하는 것이 목표 위치 도달에 중요하다는 점을 느꼈습니다.

3

초기에는 컨베이어 속도를 낮춰 안정성을 확보했지만 실제 환경의 빠른 속도까지 확장하지 못한 점은 아쉬움으로 남았습니다.

4

이번 프로젝트를 통해 강화학습뿐 아니라 환경 설계, 단계적 학습 전략, WebSocket 기반 관제 연동의 중요성을 경험했습니다.

|Project 3. WEDGE

브라우저 실행부터 UX 진단까지 자동화하는 AI Agent 서비스



프로젝트 개요

Wedge는 웹사이트의 전환 흐름을 실제 브라우저에서 자동 실행하고, 사용자가 이탈할 수 있는 UX 문제를 근거와 함께 분석해 개선 방향을 제안하는 서비스입니다.

서비스 흐름



- 1 사용자가 분석할 웹사이트 URL을 입력합니다.
- 2 Wedge가 실제 브라우저에서 사이트 구조와 주요 전환 흐름을 탐색합니다.
- 3 선택한 시나리오에 따라 Playwright가 화면을 이동하며 사용자 행동을 제한합니다.
- 4 화면 캡처, DOM, 네트워크, 콘솔 로그를 기반으로 UX 이탈 요인을 분석하고 개선 방향을 제공합니다.

메인 화면

Friction

분석할 사이트 URL을 입력하세요

시나리오 선택

첫 화면의 가입, 제품, 문의 버튼 흐름을 확인해요.

추천 근거
전환 행동으로 이어지는 링크를 발견했어요
추천 진입점
회원가입

1. 추천 시작 화면을 열어요
2. "회원가입" 버튼이나 링크를 따라가요
3. 제출 직전까지 이동하며 막히는 지점을 기록해요

이 흐름으로 시작하기

추천

구매 / 결제 흐름 점검

구매 또는 결제 진입점을 발견했어요. 결제 전 단계까지의 마찰을 안전하게 점검할 수 있습니다.

추천 근거
구매나 결제로 이어지는 진입점을 발견했어요
추천 진입점
https://mgdj.co.kr/goods/goods_li...

1. 추천 시작 화면을 열어요
2. 추천 링크를 따라가요
3. 제출 직전까지 이동하며 막히는 지점을 기록해요

이 흐름으로 시작하기

추천

문의 / 상담 신청 흐름 점검

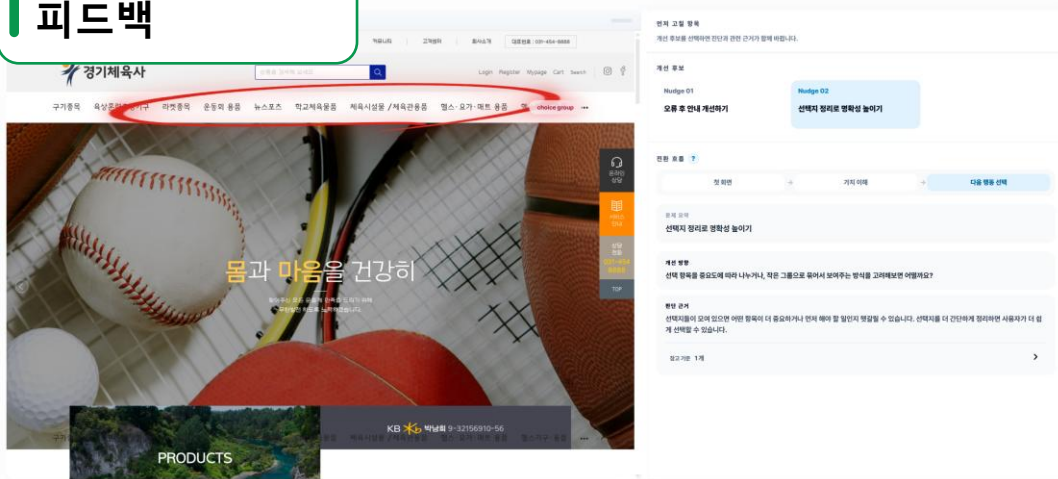
문의, 상담, 데모 신청 후보를 발견했어요. B2B 전환 흐름을 점검하기 좋습니다.

추천 근거
문의나 신청으로 이어지는 링크를 발견했어요
추천 진입점
고객문의 게시판

1. 추천 시작 화면을 열어요
2. "고객문의 게시판" 버튼이나 링크를 따라가요
3. 제출 직전까지 이동하며 막히는 지점을 기록해요

이 흐름으로 시작하기

화면 분석 결과/피드백





주요 기능

- 1 Playwright 기반 브라우저 자동 실행
- 2 화면 캡처, DOM, 네트워크, 콘솔 로그 수집
- 3 Rule Engine + AI 기반 UX 이탈 요인 탐지
- 4 문제 원인과 개선 방향 리포트 제공

프로젝트 개인 기여도

100% 테스트

50% Rule Engine 설계 및 구현

70% RabbitMQ 기반 비동기 데이터 수신 구조 설계



사용자가 입력한 URL의 분석 결과 화면

개선 후보

Nudge 01

버튼 크기와 간격 조정을 제안합니다

Nudge 02

문구 읽기 쉽도록 조정하는 게 어떨까요?

Nudge 03

선택지 구성을 명확히 해보는 게 어떨까요?

개선 후보를 카드 형태로 제시

판단 근거

클릭 대상이 충분히 크고 적절한 간격을 갖추면 실수로 누를 확률이 줄고, 자연스럽게 행동 할 수 있기 때문에 사용자 경험이 좋아질 겁니다.

판단 근거와 참고 기준을 함께 제공

참고 기준 1개





프로젝트 성과 및 결과



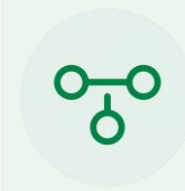
AI Agent 분석흐름 구축

Playwright 기반 Runner와 Analyzer를연동해 실제 브라우저에서 사용자 흐름을재현하고, 화면·DOM·네트워크·콘솔 로그를수집했습니다.



분석 시간 단축

Analyzer 처리 시간을 약 84초에서 40초로단축하고, 전체 분석 시간을 약 52%감소시켰습니다.



비동기 처리구조 적용

RabbitMQ 기반 구조로 API 서버와Analyzer의 책임을 분리해 긴 분석 작업도안정적으로 처리하도록 개선했습니다.



프로젝트 회고

1

사용자 경험을 개선하기 위해 WCAG 2.2, WAI-ARIA, GOV.UK,네이버, 토스, 유튜브 등 다양한 UX·접근성 레퍼런스를 찾아보며근거 기반 분석의 중요성을 배웠습니다.

2

RabbitMQ 기반 비동기 처리와 S3 접근 흐름을 설계하며,시간이 오래 걸리는 분석 작업을 사용자 응답 흐름과 분리해야안정적인 서비스 경험을 제공할 수 있다는 점을 이해했습니다.

3

Rule Engine과 Rule Index를 구현하면서 규칙 탐색 비용을줄이는 방법을 학습했고, 알고리즘적으로도 많이 상상할 수있었습니다.

4

다양한 서비스 흐름에서 발생할 수 있는 예외 케이스를 정의하는과정이 서비스 완성도를 높이는 데 중요하다고 느꼈습니다.

Thank you